

# *Handbuch*

---

## Magic Faucet Fountain

|          |                       |         |
|----------|-----------------------|---------|
| Autoren: | Sven Neumann          | 7025068 |
|          | Valeria Kornichenkova | 7024769 |
|          | Carl Maschke          | 7024640 |
|          | Nina Braams           | 7024847 |
|          | Asena Yüce            | 7024749 |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Studiengang: | Maschinenbau          |
| Erstprüfer:  | Prof. Dr. Elmar Wings |
| Abgabedatum: | 20. April 2025        |

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau  
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · <http://www.hs-emden-leer.de>

# Inhaltsverzeichnis

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>                                 | <b>i</b>   |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>                                   | <b>iii</b> |
| <b>1 Hinweise</b>                                            | <b>3</b>   |
| 1.1 Bedienungshinweise . . . . .                             | 3          |
| 1.2 Sicherheitshinweise . . . . .                            | 4          |
| <b>2 Hauptfunktion</b>                                       | <b>7</b>   |
| 2.1 Erste Schritte . . . . .                                 | 7          |
| 2.2 Aufbau des Magic Faucet Fountain . . . . .               | 8          |
| 2.3 Einrichten der App . . . . .                             | 8          |
| <b>3 Skizze</b>                                              | <b>9</b>   |
| 3.1 Übersichtsskizze Blumentopf und Netzteilkasten . . . . . | 9          |
| <b>4 Liste der Teile</b>                                     | <b>11</b>  |
| <b>5 Aufbau</b>                                              | <b>13</b>  |
| 5.1 Genereller Aufbau . . . . .                              | 13         |
| 5.2 Wasserführung . . . . .                                  | 13         |
| 5.3 Pegelmessung . . . . .                                   | 13         |
| 5.4 Elektronik und Steuerung: . . . . .                      | 14         |
| <b>6 Funktionen</b>                                          | <b>15</b>  |
| <b>7 Wartung</b>                                             | <b>17</b>  |
| <b>8 Troubleshooting</b>                                     | <b>19</b>  |



# Abbildungsverzeichnis

|     |                                                          |   |
|-----|----------------------------------------------------------|---|
| 2.1 | Skizze des Magic Faucet Fountain . . . . .               | 7 |
| 2.2 | App-Ansicht des Füllstands und Pumpensteuerung . . . . . | 8 |
| 3.1 | Magic Faucet Fountain . . . . .                          | 9 |



# Tabellenverzeichnis

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Stückliste des Magic Faucet Fountain . . . . .      | 11 |
| 8.1 | Troubleshooting des Magic Faucet Fountain . . . . . | 19 |



# 1 Hinweise

## 1.1 Bedienungshinweise

1. Lesen Sie die Bedienungshinweise sorgfältig durch!
2. Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
3. Bewahren Sie das Handbuch sicher auf!
4. Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Dekorationselement für den Garten, der Magic Faucet Fountain ist nicht für den Hausgebrauch geeignet.
5. Füllen Sie das Wasser nur bis zum maximalen Füllstand auf, achten Sie darauf, dass kein Wasser überläuft.
6. Lassen Sie den Wasserstand nicht auf Null sinken, um das Trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden.
7. Vermeiden Sie den Transport des Magic faucet Fountain wenn dieser vollständig mit Wasser befüllt ist.
8. Beschädigen Sie die Dichtung des Deckels nicht!
9. Das Wasser ist nicht zum Trinken geeignet.
10. Die Bluetooth-Verbindung ist vor dem Gebrauch zu prüfen.
11. Der Magic Faucet Fountain ist nur in einem Temperaturbereich von 10 - 40 Grad Celcius zu betreiben!



## 1.2 Sicherheitshinweise

**Folgende Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten:**

1. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil und den vorgesehenen Spannungen (5V/12V DC).
2. Der Netzteilkasten wird mit Netzspannung (230V) betrieben! Öffnen Sie diesen Kasten niemals bei angeschlossenem Strom. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
3. Verwenden Sie das Gerät nur im Außenbereich mit ausreichendem Spritzwasserschutz.
4. Der Blumentopf darf ausschließlich mit den vorgesehenen Komponenten betrieben werden. Veränderungen oder Umbauten können zu Fehlfunktionen oder Gefährdungen führen.
5. Achten Sie darauf, dass keine Kinder unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen.
6. Halten Sie elektronische Komponenten (insbesondere den Netzteilkasten und das Arduino-Modul) stets trocken und geschützt.
7. Überprüfen Sie regelmäßig alle Kabelverbindungen und die Dichtigkeit des Systems.
8. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung auftreten.
9. Befüllen Sie den Wassertank regelmäßig, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden.
10. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

**Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Freude...**  
**...mit Ihrem neuen Magic Faucet Fountain!**

Sie haben sich für ein dekoratives und doch sehr innovatives Produkt für Ihren Garten entschieden. Der Magic Faucet Fountain hat zunächst ein unscheinbares Erscheinungsbild für einen einfachen Blumentopf, doch sobald Sie den magischen Wasserfall einschalten, scheint der Wasserhahn nur durch die Kraft des aufsteigenden Wassers in der Luft zu schweben.

Die dekorativen Steine lassen sich problemlos austauschen, um den Magic Faucet Fountain noch individueller zu gestalten – somit passt er in jeden Garten!

Freuen Sie sich auf intelligente Funktionen wie eine Smartphone-Anbindung, um jederzeit den Wasserstand zu überprüfen oder die integrierte Wasserpumpe mit Ihrem Handy zu steuern.

**Und jetzt, viel Spaß beim Ausprobieren und Dekorieren!**



## 2 Hauptfunktion

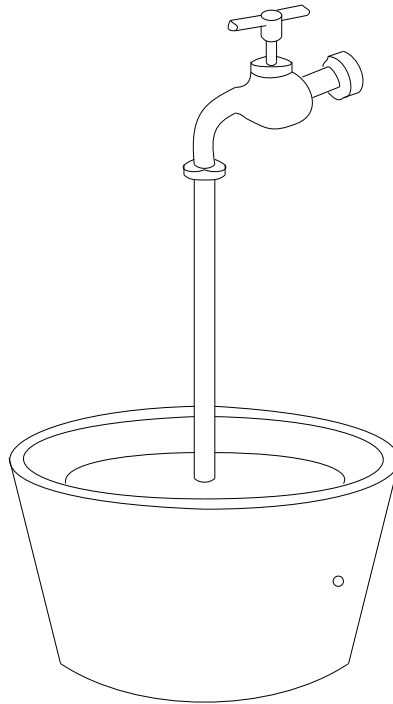


Abbildung 2.1: Skizze des Magic Faucet Fountain

Der Magic Faucet Fountain erzeugt die Illusion, wie in (Skizze) zu sehen, in der ein Wasserhahn durch eine Wassersäule in der Luft gehalten wird. Der Wasserhahn schwebt auf dem Wasser mithilfe eines Acryl-Rohres und begießt die dekorativen Steine, wie in (Skizze) zu sehen ist. Im Blumentopf befindet sich ein Wassertank, aus dem mithilfe einer Pumpe das Wasser gefördert wird. Der Wasserstand ist mit einer App auf dem Smartphone einsehbar. Zudem lässt sich die Pumpe ebenfalls durch die App ein- und ausschalten. Der Netzteilkasten ist zudem mit einem Hauptschalter ausgestattet, der das System ein- und ausschaltet.

### 2.1 Erste Schritte

Sobald Sie Ihren Magic Faucet Fountain erhalten oder gekauft haben, können Sie ihn schon direkt nutzen! Packen Sie das Produkt einfach aus, schauen Sie nach ob alle Teile vorhanden sind (siehe Stückliste:4) und halten Sie Ihr Smartphone bereit. Sie benötigen kein extra Werkzeug oder unnötig komplizierte Anleitungen!

### 2.2 Aufbau des Magic Faucet Fountain

Nachdem Sie den Blumentopf und den Deckel ausgepackt haben, überprüfen Sie bitte, ob alle Bestandteile des Produkts vorhanden sind. Um den Magic Faucet Fountain aufzubauen, müssen Sie lediglich den Deckel auf den Blumentopf montieren und die dekorativen Steine auf den Deckel legen. Danach füllen Sie das Wasser bis zur Markierung auf. Abschließend können Sie das Netzkabel anschließen und mit dem Einrichten der App beginnen! Falls Sie genauere Informationen zum Aufbau benötigen, schauen Sie einfach in der Skizze 3.1 nach!

### 2.3 Einrichten der App

Laden Sie sich die RemoteXY - App über den Google Playstore oder den Appstore auf Ihr Smartphone herunter. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Smartphone ein und suchen Sie nach in der Nähe befindlichen Geräten. In der RemoteXY-App können Sie dann anschließend die Verbindung mit dem Magic Faucet Fountain herstellen. Nun können Sie Ihren Magic Faucet Fountain nutzen! Die App, wie in ?? dargestellt, verfügt über eine Darstellung des Blumentopfes und eine Füllstandsanzeige. Zudem lässt sich die Pumpe mit zwei Knöpfen ansteuern.

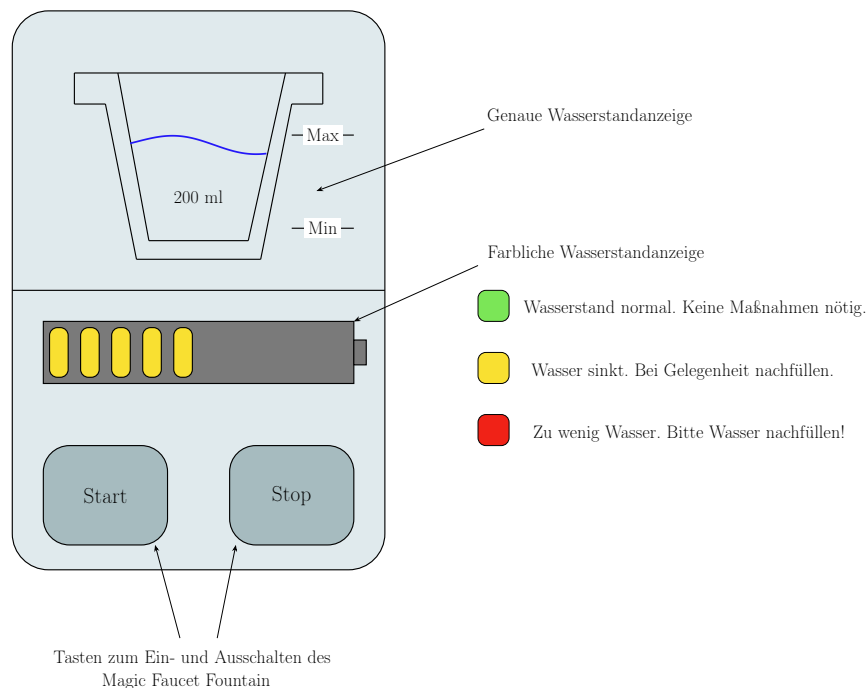


Abbildung 2.2: App-Ansicht des Füllstands und Pumpensteuerung

## 3 Skizze

### 3.1 Übersichtsskizze Blumentopf und Netzteilkasten

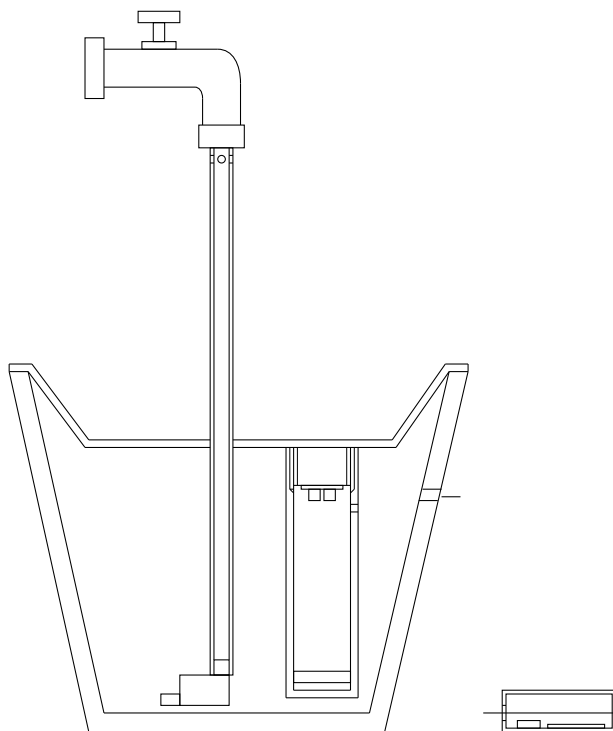


Abbildung 3.1: Magic Faucet Fountain



## 4 Liste der Teile

Zu Ihrem Magic Faucet Fountain gehören die folgenden aufgelisteten Bauteile. Sollte ein Teil fehlen kontaktieren Sie uns bitte umgehend und wir werden Ihnen selbstverständlich ein Ersatzteil zukommen lassen! Wurde durch den Transport ein Teil beschädigt, kontaktieren Sie bitte den Versanddienstleister.

Tabelle 4.1: Stückliste des Magic Faucet Fountain

| Nr. | Bezeichnung           | Bild                                                                                 | Anzahl |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Blumentopf mit Deckel |   | 1      |
| 3   | Netzkabel             |  | 1      |
| 4   | Dekorative Steine     |  | 10-20  |





# 5 Aufbau

## 5.1 Genereller Aufbau

Wie in der Skizze 3.1 zu sehen, besteht der Magic Faucet Fountain aus einem Blumentopf mit montierbarem Deckel. Im Deckel integriert befindet sich ein Acryl-Rohr auf dem der Wasserhahn montiert ist. Eine Pumpe am Boden des Rohres befördert das Wasser nach oben. Der Deckel des Blumentopfes dient zudem als doppelter Boden auf dem die Deko-Steine platziert werden. Im Blumentopf befindet sich zudem ein separates Rohr mit Kunststoff-Schwimmer, dieser dient als Reflektor für den eingebauten Abstandssensor, um den Wasserpegel zu messen. Im Netzteilkasten mit Netzkabel befindet sich die Steuerung, der Hauptschalter und die Stromversorgung des Magic Faucet Fountain.

## 5.2 Wasserführung

Eine Pumpe befördert das Wasser aus einem Blumentopf durch ein transparentes Acrylrohr nach oben. Das Wasser tritt am Auslass des Hahns aus und strömt nach unten, wobei das Rohr durch den Wasserfluss verdeckt wird. Der Blumentopf dient als Wasserreservoir und ist mit Ablassbohrungen ausgestattet. Diese ermöglichen den kontrollierten Wasserstand im Behälter und dienen gleichzeitig zur Durchführung der Stromkabel.

## 5.3 Pegelmessung

Zur Überwachung des Wasserstands ist eine Sensoraufnahme mit Gewinde und Bohrungen im Blumentopfdeckel vorgesehen, in der ein Ultraschallsensor vom Typ HC-SR04 eingebaut ist. Der Blumentopfdeckel trennt zudem die Steine vom Wasser, um eine genauere Messung zu ermöglichen. Ein Messrohr ist an der Sensoraufnahme befestigt. Innerhalb des Messrohrs befindet sich ein Styropor-Schwimmer, der sich mit steigendem Wasserstand nach oben bewegt. Dadurch kann der Sensor den Wasserstand erfassen. Eine zusätzliche Bohrung im Messrohr dient zur Luftdruckregulierung und für die Kabeldurchführung der Stromleitungen

## 5.4 Elektronik und Steuerung:

Die Steuerung und Stromversorgung ist in einem separaten Netzteilkasten untergebracht. Dieser enthält:

1. Arduino Nano 33 BLE Sense Light zur Verarbeitung der Sensordaten, Bluetoothverbindung und Schaltung des MOSFETs
2. MOSFET zur Ansteuerung des Laststromkreises der Pumpe
3. Hauptschalter um das System ein- und auszuschalten
4. Netzteil mit 2 Ausgangsspannungen, um den Stromkreis für Arduino und Pumpe zu versorgen
5. Netzkabel zur Stromversorgung
6. Netz- und Sensorleitung zum Blumentopf

## 6 Funktionen

Der Magic Faucet Fountain verfügt über eine Vielzahl von Funktionen:

- Der Magic Faucet Fountain ist mit dem Smartphone über eine App ansteuerbar
- Das Acryl-Rohr dient zum anschaulichen Leiten des Wassers
- Die Tauchpumpe befördert das Wasser aus dem Tank nach oben
- Über die RemoteXY App kann die Pumpe ein- und ausgeschaltet werden
- Über die RemoteXY App kann der Wasserstand überwacht werden
- Ist der maximale Füllstand erreicht, wird das überschüssige Wasser zum Schutz der Elektronik durch seitliche Bohrungen abgeleitet
- Die RemoteXY App gibt nach dem Wechseln/Befüllen des Wassers eine Benachrichtigung



# 7 Wartung

## **Allgemeiner Hinweis:**

Für jegliche Wartungsarbeiten muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Die Stromzufuhr darf erst nach Beendigung der Wartungsarbeiten eingeschaltet werden

## **Wartungshinweise:**

1. Nach längeren Stillstandszeiten sollte das Wasser im Blumentopf ausgetauscht werden. Hierzu wird der Deckel mitsamt Acrylrohr abgenommen. Das abgestandene Wasser wird entleert, und der Blumentopf kann bei Bedarf gründlich gereinigt werden. Anschließend wird frisches Wasser bis zur maximalen Füllhöhe eingefüllt. Zum Abschluss wird der Deckel mit dem Acrylrohr wieder aufgesetzt.
2. Zur Reinigung des Messrohrs wird zunächst der Deckel abgenommen und das Messrohr vom Deckel abgeschraubt. Danach kann der Verschluss entfernt und der Mess-Schwimmer entnommen werden. Messrohr und Verschluss werden gründlich gereinigt. Nach der Reinigung wird der Verschluss wieder auf das Messrohr aufgesetzt. Der Mess-Schwimmer wird von der offenen Seite her in das Messrohr eingeführt, das anschließend wieder am Deckel montiert wird.
3. Für die Reinigung des Ultraschallsensors wird ebenfalls der Deckel abgenommen und das Messrohr abgeschraubt. Der Sensor selbst darf dabei nicht vom Deckel entfernt werden. Die Reinigung erfolgt ausschließlich mit einem Mikrofasertuch in sanften Bewegungen. Ein direkter Hautkontakt mit dem Sensor ist unbedingt zu vermeiden. Nach der Reinigung wird das Messrohr wieder am Deckel befestigt und der Deckel abschließend auf dem Blumentopf platziert.
4. Soll der Mess-Schwimmer gereinigt oder ersetzt werden, wird zunächst der Deckel abgenommen. Anschließend wird der Verschluss des Messrohrs abgeschraubt und der Schwimmer entnommen. Nach der Reinigung oder dem Austausch wird der Mess-Schwimmer wieder in das Messrohr eingesetzt und der Verschluss ordnungsgemäß aufgeschraubt.



## 8 Troubleshooting

Tabelle 8.1: Troubleshooting des Magic Faucet Fountain

| Problem                                                        | Mögliche Ursache                                                                                                                                                         | Fehlerbehebung                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kein Wasserfluss</b>                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pumpe nicht angeschlossen</li> <li>2. Pumpe defekt</li> </ol>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzteil und Kabel überprüfen</li> <li>• Ggf. Pumpe austauschen</li> </ul>                                                                 |
| <b>Wasser läuft ungleichmäßig / schlechter Wasserkreislauf</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verschmutzung im Rohr</li> <li>2. Falsche Ausrichtung</li> <li>3. Rohr undicht</li> <li>4. Pumpe läuft unregelmäßig</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rohr reinigen und neu montieren</li> <li>• Ausrichtung kontrollieren</li> <li>• Undichtigkeiten beheben</li> <li>• Pumpe prüfen</li> </ul> |
| <b>Pumpe macht Geräusche</b>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verschmutzte Pumpe</li> <li>2. Luft oder Trockenlauf</li> </ol>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumpe reinigen oder tauschen</li> <li>• Wasserstand erhöhen oder entlüften</li> </ul>                                                      |
| <b>Wasser läuft über</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zu viel Wasser</li> <li>2. Rücklauf blockiert</li> </ol>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserstand reduzieren</li> <li>• Rücklauf freimachen</li> </ul>                                                                           |
| <b>Kein Strom</b>                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabelbruch</li> <li>2. Stromversorgung unterbrochen</li> </ol>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitungen prüfen</li> <li>• Ggf. Netzteil tauschen</li> </ul>                                                                              |
| <b>Keine Reaktion auf Eingaben</b>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bluetooth-Verbindung unterbrochen</li> <li>2. App eingefroren</li> <li>3. Arduino eingefroren</li> </ol>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernung verringern</li> <li>• App neustarten</li> <li>• Arduino neustarten</li> </ul>                                                   |



